1 / AXE FONCTIONNEL

À quoi sert notre application ?

L'idée en une phrase : organiser le transport de marchandises, depuis la préparation du chargement jusqu'à la confirmation de sa livraison.

Pourquoi la développer ?

Centraliser les informations sur les camions, les marchandises et les livraisons pour savoir **quoi transporter, avec quel camion et où en est le transport**.

Les quatre parties du projet

Backend proposé	Fonctionnalités principales à réaliser
1. Camions	Ajouter, modifier et consulter les camions. Connaître leur capacité et leur disponibilité. Gérer leur mise en maintenance.
2. Chargements	Créer un chargement avec ses marchandises, son poids et sa destination. Vérifier qu'un camion convient au chargement.
3. Bons de livraison	Créer un bon à partir du chargement. Consulter le document. Enregistrer la confirmation de livraison.
4. Suivi des transports	Affecter un camion à un transport. Suivre son statut : planifié, en cours, livré. Consulter son historique.

Un exemple facile à raconter

Un client doit recevoir 8 tonnes de marchandises. On prépare le chargement, on crée le bon de livraison, on choisit un camion adapté, puis on suit le voyage jusqu'à la livraison.

Phrase d'introduction possible

« Notre projet est une application de gestion du transport de marchandises. Elle permet de gérer les camions, de préparer les chargements, de créer les bons de livraison et de suivre les transports. »

Périmètre simple : commencer avec ces fonctions. Les cartes GPS, statistiques avancées et notifications pourront être ajoutées ensuite.

2 / AXE TECHNIQUE

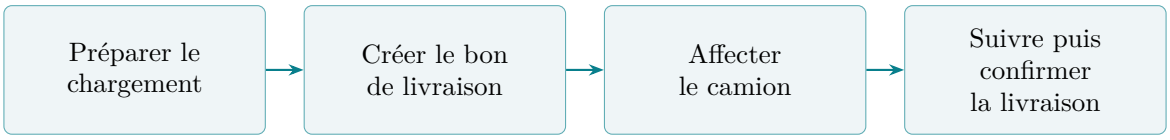
Comment les quatre backends travaillent ensemble

Un étudiant développe un backend. Chacun peut choisir sa technologie. Les technologies de l'équipe restent à décider. **Le point commun : REST + JSON.** Un backend demande des informations à un autre via son API. Par exemple : « Donne-moi la capacité de ce camion. » L'autre lui renvoie les informations demandées.

Qui communique avec qui ?

Mon backend	Il appelle	Pour quoi faire ?
Camions	Suivi des transports	Vérifier si un camion a un transport actif avant de le mettre en maintenance.
Chargements	Camions	Vérifier la capacité et la disponibilité du camion souhaité.
Bons de livraison	Chargements	Récupérer les marchandises, le poids et la destination pour créer le bon.
Suivi des transports	Bons + Camions	Récupérer les détails du bon et affecter un camion disponible au transport.

Le parcours métier



Ce schéma montre les étapes du travail ; le tableau indique les appels entre backends.

Trois choix techniques à expliquer

— **REST/JSON :** les modules peuvent communiquer même s'ils utilisent des langages différents.

— **Données :** chaque backend gère ses propres données et fournit celles dont les autres ont besoin via son API.

— **Docker :** conteneuriser les quatre modules et les lancer ensemble avec Docker Compose.

À retenir : chaque backend doit à la fois **exposer une API** et **appeler l'API d'un autre backend**. Une interface commune peut ensuite permettre d'utiliser l'ensemble.

3 / AXE ORGANISATIONNEL

Comment répartir et présenter le travail

Une répartition à confirmer ensemble

Responsable	Module proposé	Technologie
Étudiant 1 : à choisir	Camions	À choisir
Étudiant 2 : à choisir	Chargements	À choisir
Étudiant 3 : à choisir	Bons de livraison	À choisir
Étudiant 4 : à choisir	Suivi des transports	À choisir

Chef de projet : à désigner parmi les quatre. Il comprend le projet dans son ensemble, coordonne l'équipe et explique pourquoi les modules ont été séparés ainsi.

Comment travailler ensemble ?

— Utiliser **un dépôt GitHub commun** avec le code de chaque module.

— Se mettre d'accord sur les **informations échangées** avant de coder les appels entre services.

— Chaque étudiant développe et teste sa partie, puis la **teste avec les autres backends**.

— À chaque séance, partager ce qui est fait, les difficultés et la prochaine étape.

Ce qu'il faut dire sur l'avancement réel

Le thème est défini et ce support propose un découpage en quatre modules. Les rôles nominatifs et les technologies ne sont pas encore décidés. Compléter l'état du code et des tests avec ce qui existe réellement ; présenter les autres fonctionnalités comme **prévues**. **Prochaines décisions :** attribuer les modules, choisir les technologies, puis réaliser un premier échange simple entre deux backends.

Présentation de 8 minutes, avec une marge

Durée	Contenu
2 minutes	Axe fonctionnel : besoin, objectif, fonctions principales.
4 minutes	Axe technique : les quatre modules, leurs technologies si choisies, leurs échanges. Chaque membre explique sa partie.
2 minutes	Axe organisationnel : répartition, suivi, intégration et avancement réel.

La phrase que chacun doit savoir compléter : « Mon backend gère …. Il fournit … au module …. Il appelle le module … pour …. »